

# 山东电力现货市场 2023 年 4 月结算 试运行工作日报

2023 年 4 月 5 日

## 一、本月市场主体情况

### （一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 52 家（155 台机组），独立储能电站 8 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 17 家，地方公用电厂 6 家。

### （二）用电侧

参与 4 月交易的售电公司 92 家(共签约 24807 家零售用户)，批发用户 2 家。

## 二、市场交易情况

### （一）4 月份中长期交易

截至 4 月 4 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、7 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、1 次挂牌交易、6 次连续撮合交易。

表 1 截至 4 月 4 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

| 日期        | 双边协商交易 |        | 集中竞价交易 |       | 月内集中竞价 |       | 连续撮合   |        | 挂牌交易   |        | 合计     |        |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价  | 净合约量   | 加权均价  | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   |
| 04 月 01 日 | 3.09   | 374.74 | 1.674  | 374.8 | 0.0    | 0.0   | 0.002  | 327.86 | 0.0    | 0.0    | 4.766  | 374.75 |
| 04 月 02 日 | 2.86   | 374.74 | 1.531  | 374.8 | 0.0    | 0.0   | 0.004  | 299.71 | 0.013  | 292.27 | 4.408  | 374.45 |
| 04 月 03 日 | 2.962  | 374.73 | 1.586  | 374.8 | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 12.16  | 0.018  | 319.08 | 4.566  | 374.52 |
| 04 月 04 日 | 3.003  | 374.73 | 1.615  | 374.8 | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 279.92 | 0.018  | 321.55 | 4.636  | 374.55 |
| 04 月 05 日 | 2.845  | 374.73 | 1.609  | 374.8 | 0.0    | 0.0   | -0.001 | 183.3  | 0.021  | 315.97 | 4.473  | 374.54 |
| 04 月 06 日 | 3.019  | 374.76 | 1.497  | 374.8 | 0.137  | 374.8 | 0.108  | 370.93 | -0.003 | 376.94 | 4.758  | 374.68 |
| 合计        | 17.779 | 374.74 | 9.512  | 374.8 | 0.137  | 374.8 | 0.112  | 369.66 | 0.066  | 311.3  | 27.608 | 374.59 |

## (二) 4月5日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 5805.5 万千瓦（18:45）。其中，跨省区送电 1836.9 万千瓦，风电 776.4 万千瓦，光伏 1.3 万千瓦，核电机组出力 125.0 万千瓦，自备电厂出力 414.0 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

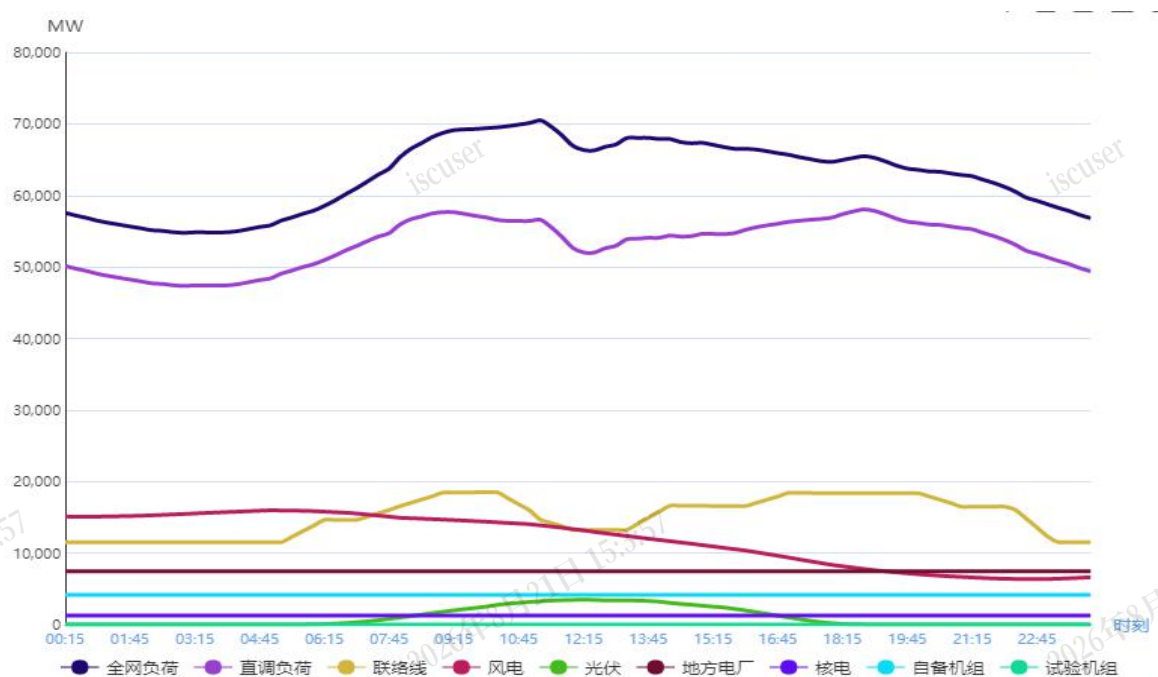


图 1 4月5日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 994.46 元/兆瓦时，最低价-80.00 元/兆瓦时，算术平均电价 285.48 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 384.58 元/兆瓦时）。

表 2 4月5日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| (一) 日前市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价               | -80.00 | -80.00 | -59.80 | -16.91 | -52.00 | -16.57 | 49.69  | -7.94  | 24.46  | -53.16 | -45.00 | 65.26  |
| 时刻               | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价               | 2.77   | 14.52  | 11.15  | 191.24 | 421.32 | 696.35 | 962.84 | 957.78 | 994.46 | 963.44 | 944.10 | 963.41 |

| (二) 日前市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价               | -80.00 | -80.00 | -59.80 | -16.91 | -52.00 | -16.57 | 49.69  | -7.94  | 24.46  | -53.16 | -45.00 | 65.26  |
| 时刻               | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价               | 2.77   | 14.52  | 11.15  | 191.24 | 421.32 | 696.35 | 962.84 | 957.78 | 994.46 | 963.44 | 944.10 | 963.41 |

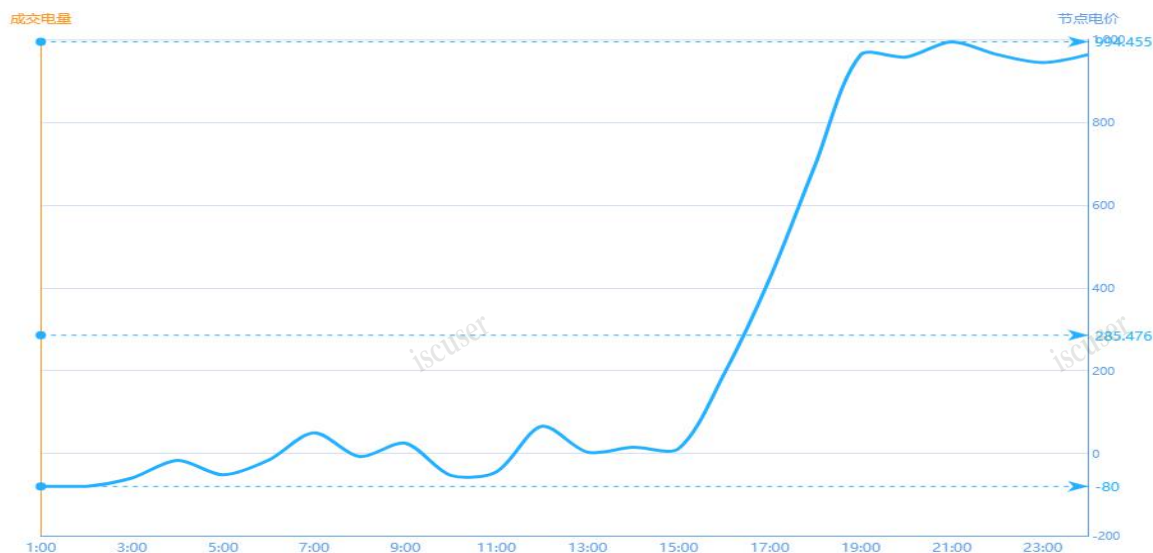


图2 4月5日日前市场用电侧价格

### (三) 4月4日日前、实时现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 7132.3 万千瓦（11:15）。其中，跨省区送电 1466.3 万千瓦，风电 1689.1 万千瓦，光伏 98.7 万千瓦，核电机组出力 125.0 万千瓦，自备电厂出力 413.0 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2.日前市场发电侧最高价 498.72 元/兆瓦时，最低价 277.73 元/兆瓦时，算术平均电价 398.57 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 497.67 元/兆瓦时）。

3.实际日调度最高用电负荷 6941.9 万千瓦（11:15）。其中，跨省区送电 1416.1 万千瓦，风电 1554.8 万千瓦，光伏 77.8 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 603.57 元/兆瓦时，最低价 257.18 元/兆瓦时，算术平均电价 418.58 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 517.68 元/兆瓦时）。

表 3 4 月 4 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）实时市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 308.77 | 257.18 | 269.97 | 293.06 | 355.72 | 381.28 | 374.54 | 431.40 | 465.00 | 478.94 | 517.88 | 603.57 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 541.11 | 592.88 | 514.27 | 506.62 | 479.22 | 450.19 | 441.53 | 421.62 | 412.60 | 291.74 | 323.73 | 333.07 |
| （二）实时市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 308.77 | 257.18 | 269.97 | 293.06 | 355.72 | 381.28 | 374.54 | 431.40 | 465.00 | 478.94 | 517.88 | 603.57 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 541.11 | 592.88 | 514.27 | 506.62 | 479.22 | 450.19 | 441.53 | 421.62 | 412.60 | 291.74 | 323.73 | 333.07 |



图 3 4 月 4 日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时。